THE

IoT

SMA N 12 BANDUNG

MODUL AJAR ARDUINO MEGA



Created By

Arjun Yuda Firwanda, S.Tr.Kom

A. IDENTITAS MODUL

Komponen	Keterangan
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 12 Bandung
Mata Pelajaran	Informatika
Kelas/Fase	XII-3 IPA / Fase F
Semester / Tahun Pelajaran	Ganjil / 2026–2027
Siklus dan Topik	Siklus 5 – Sistem Komputer: Arduino Mega, sensor LDR dan ultrasonic
Pertemuan 1	3 JP (3 × 45 menit): Praktikum LDR dan LED
Pertemuan 2	2 JP (2 × 45 menit): Praktikum HC-SR04, servo, buzzer dan LCD I2C
Model Pembelajaran	Discovery Learning (Penemuan Terbimbing)
Pendekatan	Pembelajaran Mendalam: mindful, meaningful, joyful
Metode	Tanya jawab, pengamatan, demonstrasi, praktik terbimbing, diskusi, pengujian, debugging dan refleksi
Media/Platform	PPT Sistem Komputer – Arduino Mega; simulator Wokwi; LKPD Mega Sensor LDR & Ultrasonic
Guru	Arjun Yuda Firwanda, S.Tr.Kom
Produk Pembelajaran	Dua proyek simulasi Wokwi beserta catatan pengujian, screenshot, dan refleksi

B. RASIONAL

Pembelajaran Siklus 5 mengajak peserta didik menerapkan konsep mikrokontroler Arduino Mega untuk membaca kondisi lingkungan dan menghasilkan respons yang dapat diamati. Materi PPT memperkenalkan Arduino Mega 2560 berbasis ATmega2560, kapasitas pin digital dan analog, PWM, memori, sumber daya, serta fitur komunikasi. Konsep tersebut kemudian diterapkan melalui dua studi kasus dalam LKPD: pengendalian LED berdasarkan intensitas cahaya dari sensor LDR, serta sistem pengukur jarak menggunakan HC-SR04 yang mengendalikan servo, buzzer, dan menampilkan status melalui LCD I2C.

Model Discovery Learning dipilih agar peserta didik membangun pemahaman melalui pengamatan, pertanyaan, pencarian informasi, percobaan, verifikasi hasil, dan penarikan kesimpulan. Praktik dilaksanakan melalui simulator Wokwi sehingga peserta didik dapat mengubah input sensor, membandingkan respons, menguji threshold, dan melakukan debugging tanpa harus bergantung pada perangkat fisik.

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Rumusan berikut merupakan capaian operasional modul yang disusun berdasarkan materi PPT dan LKPD yang dilampirkan, bukan kutipan verbatim dari redaksi Capaian Pembelajaran resmi kurikulum.

1) Peserta didik memahami peran Arduino Mega sebagai mikrokontroler yang membaca masukan, memproses data berdasarkan program, dan mengendalikan keluaran.
2) Peserta didik mengenali fungsi pin digital, analog, PWM, 5V, GND, SDA dan SCL yang digunakan dalam rangkaian praktik.
3) Peserta didik menggunakan sensor LDR untuk memperoleh data intensitas cahaya dan mengendalikan LED berdasarkan nilai batas (threshold).
4) Peserta didik menggunakan sensor ultrasonic HC-SR04 untuk mengukur jarak serta mengaitkan hasil pembacaan dengan respons servo, buzzer, dan LCD I2C.
5) Peserta didik menjalankan simulasi Wokwi, menguji beberapa kondisi input, mendokumentasikan hasil, melakukan debugging sederhana, dan menyusun kesimpulan.

D. KARAKTERISTIK DAN KOMPETENSI AWAL

Aspek	Uraian
Karakteristik	Peserta didik kelas XII-3 IPA telah mempelajari dasar sistem komputer dan pemrograman sederhana. Pembelajaran difokuskan pada penerapan konsep, analisis respons sensor, penyesuaian parameter, dan pemecahan masalah.
Pengetahuan awal	Mengenal Arduino sebagai mikrokontroler, konsep input–proses–output, komponen elektronik dasar, serta logika kondisi if...else.

Aspek	Uraian
Keterampilan awal	Mampu membuka browser, mengikuti petunjuk langkah kerja, membaca kode sederhana, dan melakukan perubahan program secara terbimbing.
Kebutuhan dukungan	Diagram rangkaian, tabel pin, kode dasar dari guru, pertanyaan penuntun, pengujian secara bertahap, dan contoh gejala debugging.
Penguatan karakter	Bernalar kritis, mandiri, teliti, bertanggung jawab atas dokumentasi, terbuka terhadap umpan balik, dan tidak menghapus kesalahan sebelum mencatat penyebabnya.

E. TUJUAN PEMBELAJARAN

Pertemuan 1 – Sensor LDR dan LED

1) Menjelaskan fungsi dasar Arduino Mega dan peran LDR dalam sistem pembacaan cahaya.
2) Mengidentifikasi koneksi modul LDR (VCC, GND, AO ke A0) dan LED melalui resistor pada pin D7 sesuai LKPD.
3) Menjalankan simulasi, membaca nilai sensor, dan membandingkan data saat kondisi cahaya gelap, sedang, dan terang.
4) Menjelaskan hubungan nilai sensor, threshold, logika if...else, dan kondisi LED.
5) Melakukan setidaknya satu pengujian dan satu proses debugging sederhana serta mencatat bukti hasil.

Pertemuan 2 – Sensor Ultrasonic HC-SR04

1) Menjelaskan prinsip kerja dasar HC-SR04 melalui pin Trig dan Echo.
2) Mengidentifikasi hubungan pin sensor, servo, buzzer, dan LCD I2C sesuai tabel koneksi pada LKPD.
3) Menjalankan simulasi pengukuran jarak dan mengamati respons servo, buzzer, dan LCD I2C pada beberapa kondisi jarak.
4) Menjelaskan penggunaan kondisi if...else untuk menentukan respons sistem berdasarkan jarak.
5) Mendokumentasikan hasil pengujian, melakukan debugging sederhana, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti simulasi.

F. PEMAHAMAN BERMAKNA

1) Arduino Mega berperan sebagai bagian pemroses yang menghubungkan pembacaan sensor dengan aksi perangkat keluaran.
2) Sensor LDR menyediakan nilai pembacaan terkait intensitas cahaya. Program membandingkan nilai itu dengan threshold untuk menentukan kondisi LED.
3) Sensor ultrasonic mengukur jarak berdasarkan waktu gelombang yang dipancarkan melalui Trig dan diterima melalui Echo.
4) Output sistem tidak berdiri sendiri: servo dapat memodelkan palang/pintu, buzzer memberikan peringatan suara, dan LCD I2C menampilkan jarak atau status.
5) Nilai threshold dan kondisi if...else menentukan respons sistem. Ketika parameter diubah, perilaku perangkat dapat berubah.
6) Debugging adalah proses terarah: mengenali gejala, memeriksa kemungkinan penyebab, memperbaiki satu bagian, lalu menguji kembali.

G. PERTANYAAN PEMANTIK

Pertemuan 1 – Sensor LDR:

1) Mengapa Arduino Mega perlu membaca nilai sensor, bukan hanya menyalakan LED secara langsung?
2) Apa perbedaan peran pin analog A0 dan pin digital D7 pada rangkaian ini?
3) Apa yang terjadi ketika intensitas cahaya pada LDR diubah?
4) Mengapa program menggunakan nilai threshold?
5) Bagaimana cara membuktikan apakah LED tidak merespons karena rangkaian atau karena kondisi program?

Pertemuan 2 – Sensor Ultrasonik:

1) Bagaimana HC-SR04 dapat digunakan untuk memperkirakan jarak objek?
2) Apa perbedaan fungsi Trig dan Echo?
3) Mengapa satu data jarak dapat mengendalikan servo, buzzer, dan LCD secara bersamaan?
4) Apa yang sebaiknya dilakukan jika nilai jarak berubah tetapi servo tidak bergerak?
5) Bagaimana batas jarak menentukan kategori DEKAT, SEDANG, atau JAUH?

H. PEMETAAN MATERI PPT DAN PRAKTIK

Sumber / Bagian	Muatan	Penggunaan
PPT slide 1	Judul Sistem Komputer – Arduino Mega	Pembuka dan konteks materi
PPT slide 2	Arduino Mega 2560 berbasis ATmega2560; 54 pin digital I/O, 15 PWM, 16 input analog, 4 UART, osilator 16 MHz, USB, jack power, ICSP, reset	Stimulation dan penguatan konsep board
PPT slide 3	Infografik spesifikasi utama Arduino Mega 2560	Mengenali mikrokontroler, tegangan, memori, pin, dan clock
PPT slide 4	Sumber daya dan rentang tegangan/pin daya	Persiapan pemahaman VCC/5V/GND dan keselamatan rangkaian
PPT slide 5	Memori dan pin input/output	Memahami kelompok pin serta kegunaan input/output
PPT slide 6	Input analog dan pin khusus	Penguatan pin analog untuk pembacaan LDR
PPT slide 7	Fitur komunikasi dan konektivitas	Konteks penggunaan antarmuka dan komunikasi board
PPT slide 8–9	Judul tabel perbandingan spesifikasi; LKPD individu LMS	Pengantar tugas. Rincian praktik mengacu ke LKPD PDF terlampir.
LKPD 1, halaman 4–11	Sensor LDR, LED, AO–A0, LED D7, threshold, pengujian cahaya dan tantangan	Praktikum Pertemuan 1 – 3 JP
LKPD 2, halaman 12–19	HC-SR04, servo, buzzer, LCD I2C, pengujian jarak, threshold, debugging	Praktikum Pertemuan 2 – 2 JP

I. MODEL, PENDEKATAN, DAN METODE

Model pembelajaran menggunakan Discovery Learning yaitu guru menyediakan masalah dan petunjuk awal, tetapi peserta didik tetap mengamati hasil, menguji prediksi, mencari penyebab perbedaan, dan menyimpulkan berdasarkan bukti. Dalam modul ini,

enam sintaks digunakan di kedua pertemuan; porsi praktik disesuaikan dengan alokasi waktu.

Sintaks	Peran Guru	Aktivitas Peserta Didik	Bukti Belajar
1. Stimulation	Menunjukkan ilustrasi board/simulasi sensor dan mengajukan pertanyaan pemantik.	Mengamati dan menyampaikan dugaan awal.	Jawaban awal atau prediksi.
2. Problem Statement	Membantu merumuskan hal yang perlu diuji.	Menetapkan pertanyaan praktik: bagaimana input sensor memengaruhi output?	Rumusan masalah dan prediksi.
3. Data Collection	Memberikan PPT, LKPD, diagram pin, dan kode dasar yang diperlukan.	Mengumpulkan informasi, memeriksa pin, dan menyusun rangkaian di Wokwi.	Rangkaian awal dan catatan pin.
4. Data Processing	Mengarahkan pengujian dan pencatatan data.	Menjalankan simulasi, mengubah input, membandingkan data, dan membaca logika program.	Tabel pengujian dan temuan.
5. Verification	Membimbing pembuktian hasil serta debugging.	Menguji ulang, mengecek koneksi/kode/threshold, dan memastikan perubahan memberikan hasil yang diamati.	Simulasi berjalan dan perbaikan tercatat.
6. Generalization	Meminta peserta didik menyimpulkan hubungan input–proses–output.	Menjelaskan hasil menggunakan data, bukan sekadar perkiraan.	Kesimpulan dan refleksi.

J. PENDEKATAN PEMBELAJARAN

Prinsip	Penerapan dalam Siklus 5
Mindful (berkesadaran)	Peserta didik membaca instruksi sebelum merangkai, membuat prediksi, bekerja teliti, dan mencatat hasil uji.
Meaningful (bermakna)	Praktik dihubungkan dengan penerapan nyata: lampu indikator berdasarkan cahaya dan sistem ukur jarak/palang otomatis.

Prinsip	Penerapan dalam Siklus 5
Joyful (menggembira kan)	Peserta didik bereksperimen dengan input Wokwi, melihat respons langsung, menyelesaikan tantangan, dan memperoleh apresiasi atas proses debugging.

K. SARANA, PRASARANA, DAN SUMBER BELAJAR

Sarana / Sumber	Fungsi
Laptop/komputer dan browser	Membuka project Wokwi, menulis/memperbaiki program, menguji rangkaian, serta menyimpan bukti.
Internet	Mengakses simulator Wokwi dan sumber yang dipilih guru.
Proyektor	Menampilkan PPT, demonstrasi alur kerja, dan contoh debugging.
PPT Sistem Komputer – Arduino Mega	Sumber utama pengenalan Arduino Mega, spesifikasi, pin, dan fitur.
LKPD Mega Sensor LDR & Ultrasonic	Panduan inti rangkaian, pengujian, pertanyaan pengamatan, tantangan, dan refleksi.
Project Wokwi dan kode awal dari guru	Starter praktik sesuai diagram LKPD; disiapkan sebelum pembelajaran agar alokasi waktu efektif.

L. PRINSIP PEMBELAJARAN MENDALAM

Komponen	Fungsi/Penggunaan
Laptop/komputer	Mengakses Wokwi, menulis kode, menjalankan simulasi, dan mengerjakan LKPD.
Internet	Mendukung akses Wokwi dan sumber belajar yang dipilih guru.
Proyektor	Menampilkan PPT dan demonstrasi langkah kerja.
PPT Sistem Komputer - Arduino Mega	Sumber utama materi
Wokwi	Simulator online untuk Arduino Mega dan komponen elektronika.
Arduino Mega pada Wokwi	Board utama dalam seluruh praktik.
Serial Monitor, Servo	Komponen output pada LKPD 1.
LCD + resistor	Komponen input digital pada LKPD 2.
Sensor LDR (Light Dependent Resistor)	Salah satu jenis resistor yang dapat mengalami perubahan resistansinya apabila mengalami perubahan penerimaan cahaya,

Komponen	Fungsi/Penggunaan
Sensor Ultrasonik	Sensor yang menggunakan gelombang ultrasonik dengn mengukur jarak dan mendeteksi objek,
Serial Monitor	Media untuk menampilkan pesan/data dari Arduino.

M. LANGKAH PEMBELAJARAN PERTEMUAN 1

Topik: Membaca intensitas cahaya dengan sensor LDR dan mengendalikan LED | Alokasi: 3 JP = 135 menit | Media: PPT, LKPD 1, Wokwi.

Waktu	Sintaks / Tahap	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik
0–10 (10 mnt)	Pendahuluan	Membuka pembelajaran, presensi, menyampaikan tujuan, mengaitkan Arduino Mega dengan sistem input–proses–output, serta mengingatkan aturan kerja di Wokwi.	Menyiapkan perangkat, membuka LKPD, dan menyampaikan pengetahuan awal tentang sensor dan LED.
10–20 (10 mnt)	1. Stimulation	Menampilkan materi Arduino Mega dari PPT dan ilustrasi rangkaian LDR–LED pada LKPD. Bertanya bagaimana lampu dapat merespons cahaya.	Mengamati, menyampaikan dugaan kapan LED akan menyala, dan menjelaskan alasan awal.
20–30 (10 mnt)	2. Problem Statement	Mengarahkan rumusan masalah: bagaimana Arduino membaca LDR dan memakai threshold untuk mengatur LED? Meminta peserta didik menuliskan prediksi.	Menuliskan masalah dan prediksi hubungan antara perubahan cahaya, nilai LDR, dan kondisi LED.
30–50 (20 mnt)	3. Data Collection	Menjelaskan komponen dan koneksi utama; mendemonstrasikan cara membuka project Wokwi dan memeriksa kode dasar.	Membaca tabel koneksi pada LKPD, membuat/menyalin rangkaian, memeriksa VCC, GND, AO–A0, dan LED–D7 melalui resistor.
50–85 (35 mnt)	4. Data Processing	Membimbing peserta didik menjalankan simulasi, membuka Serial Monitor jika program menampilkan nilai LDR, dan menguji beberapa kondisi cahaya.	Menjalankan Start Simulation, mencoba kondisi gelap/sedang/terang, mencatat nilai LDR dan kondisi LED dalam tabel LKPD.

Waktu	Sintaks / Tahap	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik
85–110 (25 mnt)	5. Verification	Mengarahkan pengujian ulang, meminta peserta didik membandingkan data dengan prediksi, serta membantu menelusuri kesalahan rangkaian/kode/threshold.	Melakukan minimal tiga pengujian kondisi cahaya, memeriksa hasil dan memperbaiki satu kesalahan jika ditemukan.
110–125 (15 mnt)	6. Generalization	Meminta beberapa peserta didik menjelaskan peran LDR, pin A0, threshold, if...else, LED, serta hubungan input–proses–output.	Menyampaikan kesimpulan berdasarkan data dan menyelesaikan pertanyaan inti LKPD.
125–135 (10 mnt)	Penutup dan refleksi	Memberikan umpan balik, menegaskan konsep penting, meminta bukti screenshot rangkaian/kode/hasil, dan mengantar materi pengukuran jarak.	Menyimpan screenshot, menuliskan kendala dan cara mengatasinya, serta menyebutkan satu konsep yang telah dipahami.

N. LKPD 1 –PRAKTIKUM SENSOR LDR

Alur kerja untuk guru dan peserta didik:

1) Identifikasi input–proses–output: input = modul LDR; proses = Arduino Mega yang membaca nilai analog dan menjalankan kondisi program; output = LED.
2) Periksa kabel daya: VCC modul LDR ke 5V dan GND ke GND. Keluaran analog AO dihubungkan ke A0.
3) LED dipasang sesuai diagram dengan resistor pembatas arus 220 Ω; koneksi output menggunakan pin D7 dan kaki LED lainnya ke GND.
4) Jalankan program dari guru. Apabila kode menampilkan pembacaan LDR, buka Serial Monitor dan amati perubahan nilai saat kondisi pencahayaan diubah.
5) Catat sekurang-kurangnya tiga keadaan: gelap, sedang, dan terang. Catat angka nyata yang muncul dan kondisi LED.
6) Bandingkan hasil dengan threshold di program. Jika output berlawanan dengan prediksi, cek pembacaan aktual terlebih dahulu; jangan langsung menganggap sensor rusak.

7) Pilih sekurang-kurangnya satu tantangan jika waktu tersedia: mengubah threshold, membalik logika LED, menampilkan status GELAP/REDUP/TERANG, eksperimen lima nilai analog, atau debugging terarah.

No.	Kondisi cahaya	Nilai LDR (isi hasil aktual)	Kondisi LED	Catatan
1	Gelap			
2	Sedang			
3	Terang			
4	Tambahan bila diuji			
5	Tambahan bila diuji			

Pertanyaan pemrosesan dan verifikasi:

1) Apa fungsi LDR pada sistem dan mengapa nilai outputnya dapat berubah ketika cahaya berubah?
2) Mengapa A0 digunakan untuk membaca AO, sedangkan D7 dipakai untuk mengendalikan LED?
3) Apa fungsi resistor yang dipasang bersama LED?
4) Apa yang berubah setelah nilai threshold diubah?
5) Apa perbedaan fungsi AO dan DO pada modul LDR?
6) Bagaimana membedakan masalah sambungan, kesalahan nomor pin, kesalahan sintaks, dan threshold yang kurang sesuai?

Bukti	Kriteria sederhana
Screenshot rangkaian	Board, LDR, LED, resistor, dan jalur koneksi terlihat cukup jelas.
Screenshot kode	Bagian pembacaan sensor, threshold/percabangan, dan kendali LED dapat dibaca.
Catatan pengujian	Minimal tiga kondisi cahaya dan hasil aktual tercatat.
Refleksi singkat	Menjelaskan temuan, kendala, solusi, dan perubahan yang dilakukan.

O. LANGKAH PEMBELAJARAN PERTEMUAN 2

Topik: Pengukuran jarak menggunakan HC-SR04 dengan respons servo, buzzer, dan LCD I2C | Alokasi: 2 JP = 90 menit | Media: PPT, LKPD 2, Wokwi.

Waktu	Sintaks / Tahap	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik
0–8 (8 mnt)	Pendahuluan	Membuka kelas, mengulas input–proses–output dari LDR, menyampaikan tujuan, dan memastikan project Wokwi siap.	Membuka LKPD 2 dan project Wokwi; mengingat kembali peran sensor dan logika kondisi.
8–15 (7 mnt)	1. Stimulation	Menunjukkan simulasi jarak dan perubahan output; bertanya bagaimana sistem mengetahui objek dekat atau jauh.	Mengamati perubahan jarak dan menyampaikan prediksi respons servo, buzzer, dan LCD.
15–23 (8 mnt)	2. Problem Statement	Mengarahkan pertanyaan: bagaimana data HC-SR04 dipakai untuk menentukan status dan respons output?	Menuliskan masalah dan menduga hubungan jarak dengan gerak servo, bunyi buzzer, dan tampilan LCD.
23–35 (12 mnt)	3. Data Collection	Menjelaskan peran Trig/Echo dan memeriksa tabel koneksi LKPD. Menunjukkan kode starter yang sesuai dengan diagram.	Memeriksa koneksi sensor, servo, buzzer, LCD I2C dan pin yang digunakan; membaca ulang langkah praktikum.
35–60 (25 mnt)	4. Data Processing	Membimbing simulasi dan mengarahkan pengujian jarak. Memastikan peserta didik mengamati output sekaligus mencatat data.	Menjalankan simulasi, mengubah jarak objek, mencatat jarak terbaca, posisi servo, status buzzer, dan tampilan LCD.
60–78 (18 mnt)	5. Verification	Meminta pengujian pada beberapa rentang jarak, memeriksa logika batas, dan membantu debugging rangkaian/kode.	Menguji minimal tiga kondisi jarak, membandingkan hasil dengan prediksi, dan memperbaiki kesalahan jika ada.
78–85 (7 mnt)	6. Generalization	Memfasilitasi kesimpulan dari hubungan jarak dengan output.	Menjelaskan input–proses–output dan menyebutkan bukti yang mendukung kesimpulan.
85–90 (5 mnt)	Penutup dan refleksi	Memberi umpan balik, mengingatkan bukti screenshot dan penuntasan pertanyaan inti LKPD.	Menyimpan bukti hasil, menulis satu temuan dan satu kendala/solusi.

Panduan pelaksanaan praktikum Sensor Ultrasonik:

Bagian sistem	Komponen	Fungsi dalam praktik
Input	HC-SR04	Menghasilkan data jarak objek melalui pin Trig dan Echo.
Proses	Arduino Mega	Mengolah pembacaan jarak dan memilih tindakan berdasarkan kondisi program.
Output 1	Servo motor	Mensimulasikan gerakan palang/pintu otomatis.
Output 2	Buzzer	Memberikan indikator/peringatan suara.
Output 3	LCD I2C	Menampilkan data jarak dan/atau status kondisi.

Komponen	Pin komponen	Pin Arduino Mega	Catatan
LCD I2C	VCC	5V	Catu daya
LCD I2C	GND	GND	Ground
LCD I2C	SDA	20	SDA Arduino Mega
LCD I2C	SCL	21	SCL Arduino Mega
HC-SR04	VCC	5V	Catu daya
HC-SR04	GND	GND	Ground
HC-SR04	Trig	D7	Pemicu pengukuran
HC-SR04	Echo	D5	Menerima pantulan
Servo	Signal	D12	Kendali posisi servo
Buzzer	Signal	D13	Kendali bunyi
Servo/Buzzer	GND	GND	Ground bersama sesuai gambar

Alur pelaksanaa:

1) Identifikasi input, proses, dan output sebelum menyambungkan kabel.
2) Rangkai komponen dengan mengacu pada gambar di LKPD. Periksa koneksi LCD I2C pada SDA 20 dan SCL 21, lalu koneksi Trig D7 dan Echo D5.
3) Jalankan program yang disiapkan guru. Amati jarak pada LCD dan/atau Serial Monitor sesuai implementasi program.
4) Ubah jarak objek pada Wokwi dan catat hasil minimal untuk tiga kondisi. Amati juga posisi servo, buzzer, dan tampilan LCD.

5) Jika ada perbedaan hasil, periksa sambungan Trig/Echo, pin servo/buzzer, koneksi I2C, serta logika batas jarak di kode.
6) Apabila waktu mencukupi, pilih satu tantangan: mengubah batas jarak, membuat tiga zona (DEKAT/SEDANG/JAUH), membuat palang otomatis, mengubah pola buzzer, memperjelas tampilan LCD, atau melakukan kalibrasi.

No.	Jarak objek	Posisi servo	Buzzer	Tampilan/status LCD	Catatan
1			ON / OFF		
2			ON / OFF		
3			ON / OFF		
4			ON / OFF		
5			ON / OFF		

P. ASESMEN PEMBELAJARAN

Jenis Asesmen	Waktu / Teknik	Aspek yang Diamati	Bukti
Diagnostik awal	Tanya jawab di awal tiap pertemuan	Pemahaman dasar Arduino, input–proses–output, pin dan logika kondisi.	Respons lisan dan prediksi.
Formatif proses	Observasi saat perakitan dan diskusi	Ketelitian membaca LKPD, pemilihan pin, penggunaan simulator, sikap saat debugging.	Checklist observasi guru.
Formatif hasil	Pengujian dan pertanyaan LKPD	Pembacaan nilai LDR/jarak, perubahan output, pemahaman threshold dan if...else.	Tabel pengujian dan jawaban LKPD.
Sumatif praktik	Produk project Wokwi	Rangkaian dan program berfungsi sesuai target atau diagnosis kesalahan dijelaskan secara logis.	Screenshot rangkaian, kode, dan hasil simulasi.
Refleksi	Akhir masing-masing pertemuan	Kemampuan menjelaskan hal yang dipahami, kendala, dan strategi perbaikan.	Kesimpulan dan refleksi pada LKPD.

Bobot penilaian:

Aspek dari LKPD	Bobot	Contoh bukti
Pemahaman konsep	15%	Menjelaskan prinsip Arduino Mega, sensor, dan input–proses–output.
Rangkaian	20%	Koneksi komponen sesuai diagram dan dapat diperiksa.
Pemrograman	20%	Kode berjalan dan logika sesuai tujuan praktik.
Pengujian	15%	Beberapa kondisi input diuji dan hasil dicatat.
Debugging	10%	Kesalahan ditemukan, diperbaiki, dan diuji ulang.
Tantangan	10%	Modifikasi parameter/kondisi disertai penjelasan dampak.
Dokumentasi	5%	Screenshot rangkaian, kode, dan simulasi lengkap.
Kesimpulan dan refleksi	5%	Kesimpulan menjawab hasil, kendala, dan solusi.
TOTAL	100%	

Cara menghitung nilai praktik:

Untuk setiap aspek, guru memberi skor 1–4. Nilai aspek = (skor yang diperoleh ÷ 4) × bobot aspek. Nilai akhir merupakan jumlah seluruh nilai aspek. Apabila salah satu simulasi tidak berjalan, peserta didik tetap dapat menunjukkan proses debugging dan penjelasan berbasis bukti; skor diberikan berdasarkan kriteria yang benar-benar ditunjukkan.

Untuk setiap aspek, guru memberi skor 1–4. Nilai aspek = (skor yang diperoleh ÷ 4) × bobot aspek. Nilai akhir merupakan jumlah seluruh nilai aspek. Apabila salah satu simulasi tidak berjalan, peserta didik tetap dapat menunjukkan proses debugging dan penjelasan berbasis bukti; skor diberikan berdasarkan kriteria yang benar-benar ditunjukkan.

Q. RUBRIK PENILAIAN PRAKTIK

Aspek	Skor 4 – Sangat Baik	Skor 3 – Baik	Skor 2 – Cukup	Skor 1 – Perlu Bimbingan
Konsep (15%)	Menjelaskan cara kerja dan alasan dengan tepat.	Penjelasan tepat dengan sedikit arahan.	Memahami sebagian konsep.	Belum dapat menjelaskan konsep inti.
Rangkaian (20%)	Koneksi tepat dan dapat menunjukkan fungsi tiap bagian.	Ada kekeliruan kecil yang diperbaiki mandiri.	Beberapa koneksi perlu arahan.	Rangkaian belum sesuai dan perlu bantuan intensif.
Pemrograman (20%)	Kode sesuai tujuan dan dapat menjelaskan bagian penting.	Kode berjalan dengan sedikit bantuan.	Kode sebagian berjalan/pemahaman terbatas.	Program belum berjalan dan belum dapat ditelusuri.
Pengujian (15%)	Menguji beberapa kondisi dan mencatat data rapi.	Pengujian cukup dan data sebagian besar lengkap.	Pengujian terbatas atau data kurang.	Tidak melakukan pengujian yang dapat dinilai.
Debugging (10%)	Menemukan penyebab, memperbaiki, dan menguji ulang.	Memperbaiki dengan sedikit petunjuk.	Perlu banyak petunjuk.	Belum dapat mengidentifikasi langkah perbaikan.
Tantangan (10%)	Modifikasi bekerja dan dampak dijelaskan.	Modifikasi berhasil dengan sedikit bantuan.	Modifikasi belum tuntas.	Belum mencoba/menjelaskan modifikasi.
Dokumentasi (5%)	Screenshot lengkap, jelas, relevan.	Bukti cukup lengkap.	Bukti tidak lengkap atau kurang jelas.	Bukti utama tidak disertakan.
Kesimpulan (5%)	Kesimpulan sesuai data dan reflektif.	Kesimpulan cukup sesuai.	Kesimpulan umum tanpa bukti yang kuat.	Belum menyimpulkan hasil praktik.

R. DIFERENSIASI, REMEDIAL, DAN PENGAYAAN

Strategi	Pelaksanaan
Diferensiasi dukungan	Peserta didik yang membutuhkan bantuan mendapat diagram koneksi yang diperbesar, daftar pin, kode dasar dari guru, dan urutan pemeriksaan satu per satu.
Diferensiasi proses	Peserta didik boleh menyelesaikan rangkaian dasar terlebih dahulu, kemudian melakukan pengujian. Guru memberikan petunjuk bertahap dan meminta peserta didik menerangkan alasan sebelum membetulkan langsung.
Diferensiasi produk	Bukti belajar dapat berupa tabel hasil pengujian, screenshot Wokwi, penjelasan lisan, dan/atau catatan debugging selama tetap menunjukkan tujuan pembelajaran.
Remedial LDR	Ulangi pengecekan 5V/GND, AO ke A0, dan LED ke D7 melalui resistor. Jalankan kondisi cahaya dua keadaan terlebih dahulu, kemudian jelaskan fungsi threshold dengan bantuan guru.
Remedial ultrasonic	Periksa VCC/GND, Trig D7, Echo D5, SDA 20, SCL 21, sinyal servo D12, dan buzzer D13 menggunakan tabel koneksi. Uji sensor terlebih dahulu sebelum menguji seluruh output.
Pengayaan LDR	Ubah threshold, balikkan logika LED, tentukan kategori GELAP/REDUP/TERANG, atau catat minimal lima nilai analog.
Pengayaan ultrasonic	Ubah batas jarak, buat tiga kategori DEKAT/SEDANG/JAUH, rancang pola buzzer, atau perbaiki tampilan LCD agar informatif.
Umpan balik	Umpan balik berfokus pada apa yang telah berhasil, bukti yang menunjukkan hasil, dan langkah berikutnya. Kesalahan diperlakukan sebagai bagian dari proses debugging.

S. PENGELOLAAN KELAS

1) Pastikan setiap peserta didik bekerja pada project yang dapat mereka jelaskan; jika melakukan kerja berpasangan karena keterbatasan perangkat, setiap peserta didik tetap harus menunjukkan pemahaman terhadap rangkaian dan kodenya.
2) Jangan mengubah beberapa koneksi atau bagian kode sekaligus saat debugging. Ubah satu hal, jalankan ulang, lalu catat hasilnya.
3) Periksa nomor pin pada diagram, tabel koneksi, dan kode agar konsisten. Gunakan gambar rangkaian pada LKPD sebagai acuan utama.

4) Gunakan resistor pada rangkaian LED sesuai petunjuk LKPD dan pastikan sambungan daya serta ground dipasang dengan benar.
5) Screenshot harus menampilkan rangkaian atau hasil uji yang relevan. Peserta didik tidak diminta mengklaim hasil yang tidak terlihat pada simulasi.

T. REFLEKSI PESERTA DIDIK

Refleksi Pertemuan 1:

1) Apa fungsi sensor LDR dan apa yang dibaca Arduino melalui pin A0?
2) Bagaimana nilai yang terbaca berubah pada kondisi gelap, sedang, dan terang?
3) Bagaimana threshold memengaruhi kondisi LED?
4) Kesalahan apa yang ditemukan saat praktikum dan bagaimana cara memperbaikinya?
5) Apa satu hal yang masih ingin dipahami lebih lanjut?

Refleksi Pertemuan 2:

1) Apa fungsi Trig dan Echo pada sensor HC-SR04?
2) Bagaimana perubahan jarak memengaruhi servo, buzzer, dan LCD?
3) Koneksi atau bagian program apa yang paling perlu diperiksa saat hasil tidak sesuai?
4) Parameter apa yang berhasil diubah dan apa akibatnya terhadap sistem?
5) Bagaimana hubungan input–proses–output terlihat dalam praktikum ini?

U. REFLEKSI GURU

Indikator	Ya / Belum	Catatan tindak lanjut
Tujuan dan alur Discovery Learning disampaikan dengan jelas.		
Pertanyaan pemantik mengaktifkan pengetahuan awal.		
Diagram pin dan LKPD dapat diikuti peserta didik.		
Sebagian besar peserta didik berhasil menjalankan atau mendiagnosis simulasi LDR.		
Pengujian minimal tiga kondisi input dilaksanakan.		

Indikator	Ya / Belum	Catatan tindak lanjut
Peserta didik menggunakan bukti/data ketika menjelaskan hasil.		
Pertemuan 2 berjalan sesuai alokasi 90 menit.		
Umpan balik dan debugging diberikan secara bertahap.		
LKPD, screenshot, kesimpulan, dan refleksi terkumpul.		

V. CHECKLIST KETERAMPILAN PESERTA DIDIK

Keterampilan	Sudah	Perlu latihan
Saya dapat menjelaskan fungsi Arduino Mega.	☐	☐
Saya dapat menjelaskan hubungan input–proses–output.	☐	☐
Saya dapat menghubungkan AO sensor LDR ke A0.	☐	☐
Saya dapat menguji LDR pada beberapa kondisi cahaya.	☐	☐
Saya dapat menjelaskan fungsi threshold dan if...else.	☐	☐
Saya dapat menjelaskan fungsi Trig dan Echo pada HC-SR04.	☐	☐
Saya dapat membaca perubahan jarak dan menghubungkannya dengan output.	☐	☐
Saya dapat memeriksa dan memperbaiki kesalahan sederhana.	☐	☐
Saya dapat menyimpan screenshot hasil simulasi.	☐	☐

W.SUMBER BELAJAR

1) PPT “Sistem Komputer - Arduino Mega” yang dilampirkan, khususnya pengenalan Mega 2560, spesifikasi, memori, pin input/output, daya, dan komunikasi.
2) LKPD “Lembar Kerja Peserta Didik Bab 2 – Mega Sensor LDR dan Ultrasonic”, meliputi LKPD 1 Sensor LDR dan LKPD 2 Sensor Ultrasonic.
3) Simulator online Wokwi sebagai media merangkai, menjalankan, menguji, dan mendokumentasikan proyek.

X. PENGESAHAN

Mengetahui,

Guru Mata Pelajaran	Kepala/Wakil Kepala Sekolah
Arjun Yuda Firwanda, S.Tr.Kom	Aam Hamzah, S.Pd